

ECS: Fargate vs EC2

Comparação dos Launch Types

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

AWS Fargate - Serverless Containers

O que é Fargate?

Compute engine serverless para containers

AWS gerencia toda a infraestrutura de servidores

Vantagens do Fargate

- Zero gerenciamento: Sem provisionamento de EC2
- Auto-scaling nativo: Tasks escalam automaticamente
- Isolamento por task: Cada task tem seu próprio kernel
- Pagamento granular: Por vCPU e memória por segundo
- Segurança aprimorada: Isolamento no nível de task

Desvantagens do Fargate

- Custo potencialmente maior: Para workloads previsíveis/contínuas
- Menos controle: Sem acesso ao host
- Limitações: GPU não suportado, alguns recursos avançados

EC2 Launch Type - Controle Total

O que é EC2 Launch Type?

Containers rodam em instâncias EC2 que você gerencia
Você provisiona e gerencia o cluster de EC2

Vantagens do EC2

- Controle total: Acesso ao sistema operacional e configurações
- Custo otimizado: Reserved/Spot Instances para economia
- Maior densidade: Múltiplos containers por instância
- GPU support: Para ML/AI workloads
- Flexibilidade: Tipos de instância específicos

Desvantagens do EC2

- Gerenciamento: Você cuida de patches, updates, scaling
- Capacidade: Precisa provisionar antecipadamente
- Complexidade: Requer mais conhecimento operacional
- Billing: Paga por instância (running ou não)

Comparação Detalhada

Aspecto	AWS Fargate	EC2 Launch Type
Gerenciamento	Zero - AWS gerencia tudo	Total - Você gerencia EC2
Modelo de Preço	vCPU + Memory por segundo	Por instância EC2
Scaling	Automático e rápido	Requer ASG de instâncias
Network Mode	Apenas awsvpc	awsvpc, bridge, host
GPU Support	Não	Sim
Spot Instances	Fargate Spot (70% desconto)	EC2 Spot Instances
Quando Usar	Simplicidade, burst workloads	Controle, custos otimizados

Quando Usar Cada Launch Type?

Use Fargate quando:

- Quer foco no desenvolvimento
- Workloads variáveis/imprevisíveis
- Precisa escalar rapidamente
- Quer isolamento por aplicação
- Não quer gerenciar infra

Use EC2 quando:

- Workloads previsíveis/estáveis
- Precisa otimizar custos (RI/Spot)
- Requer GPU ou HPC
- Precisa de controle do host
- Alta densidade de containers

Cenários Comuns

- API REST sazonal: Fargate (escala com demanda)
- Batch processing 24/7: EC2 com Reserved Instances (custo menor)
- Machine Learning inference: EC2 com GPU
- Microsserviços em produção: Fargate (simplicidade operacional)
- Ambiente híbrido: EC2 + Fargate (flexibilidade)

Pontos-chave para o Exame

1. AWS Fargate

- Serverless: Zero gerenciamento de servidores
- Billing: Por vCPU e memory por segundo
- Network: Apenas awsipc mode (ENI por task)

2. EC2 Launch Type

- Controle: Você gerencia instâncias EC2
- Billing: Por instância EC2 (independente do uso)
- Otimização: RI e Spot Instances para economia

3. Critérios de Escolha

- Fargate: Simplicidade, burst, foco em dev
- EC2: Controle, custos, GPU, densidade

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'sem gerenciar servidores' > Fargate. Se fala em 'otimizar custos' > EC2!